

速度位置串级pid调试步骤

- 一、上位机准备
- 二、调速度环
 - 1、调p
 - 2、调i
 - 3、设置闭环死区与积分限幅
- 三、调位置环
- 四、总结
- 五、补充1，蓝牙无线调试
- 六、补充2，角度环调试
- 七、补充3，巡线环调试

速度位置串级pid调试步骤

一、上位机准备

将对应代码取消注释，具体看视频。

二、调速度环

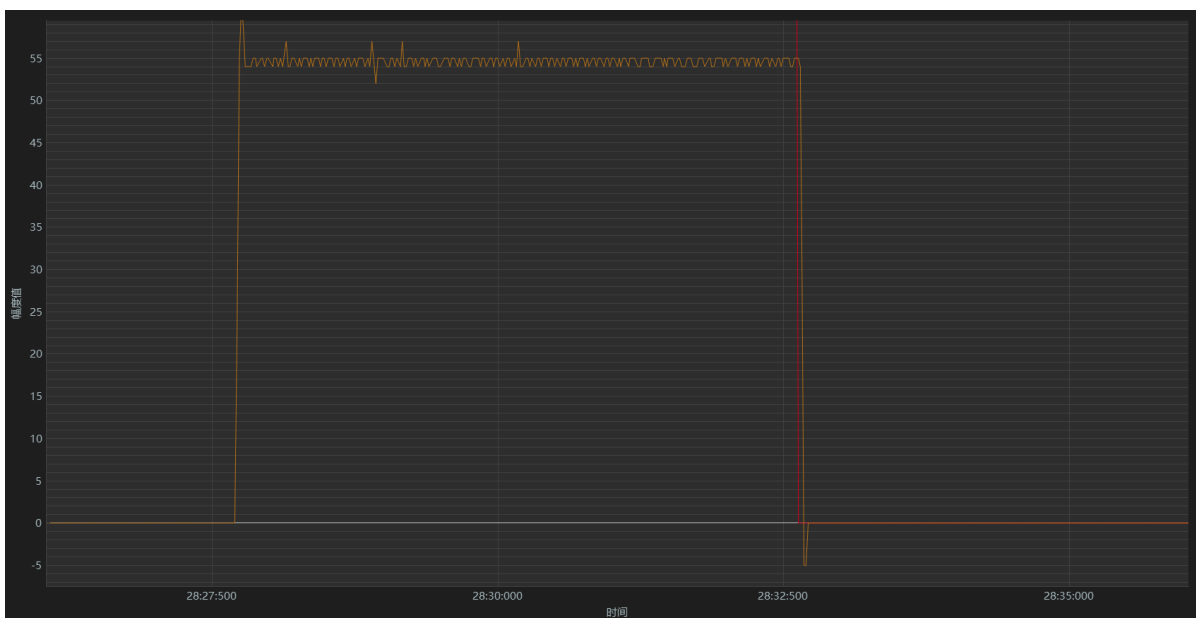
1、调p

看极性，输入一个较大的数(数量级)，看是否向目标值靠近，靠近则极性正确。

根据输入(期望速度值，一般为系统允许最大值的60%-70%)和输出(pwm)估算数量级。

调节p值刚好出现过冲现象，在这个值左右改动会有明显差别，将这个数值乘0.6即为实际应用的值。效果为慢慢到达目标值。

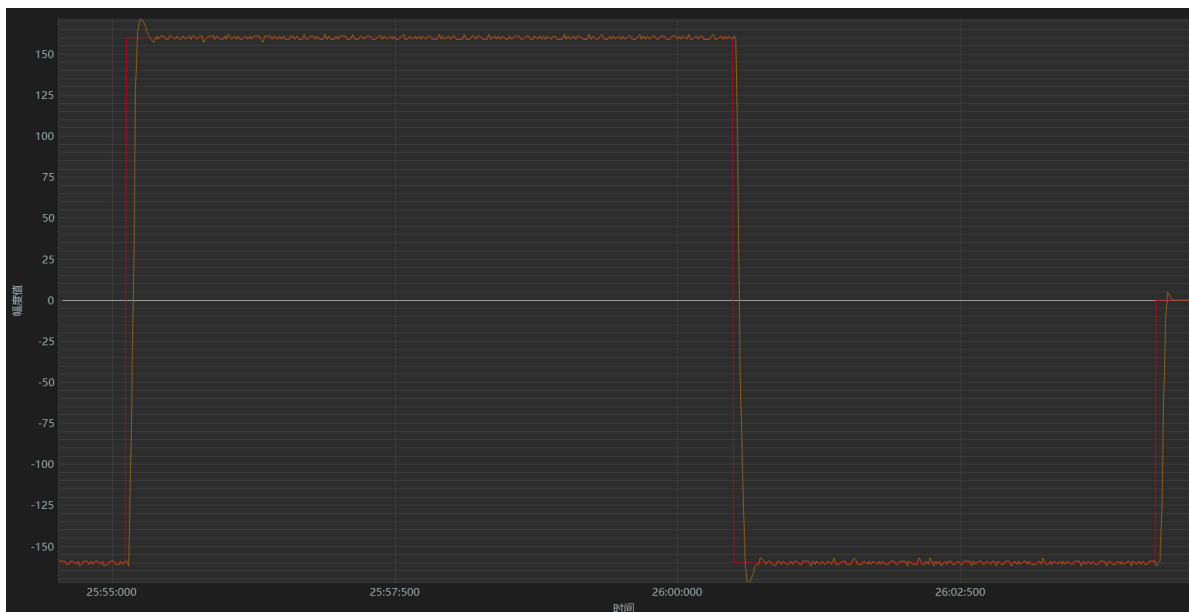
刚好过冲：



2、调i

看极性，给一个小点的值，看看是否向目标值靠近，靠近极性正确。

调节i的大小，取刚好出现振荡时的值，理想曲线两个波，前高后低4比1。也可以取不产生振荡的值，看个人需要。



3、设置闭环死区与积分限幅

闭环死区：误差小于一定值时不进行pid控制，可以降低pid执行的频率

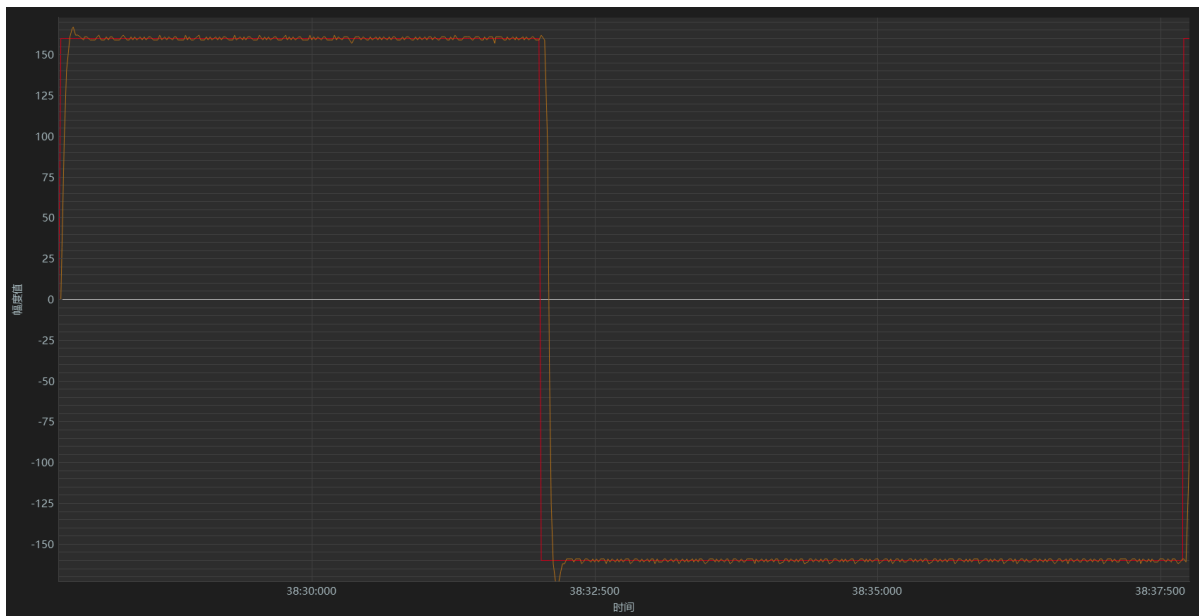
积分限幅：设置误差累积的最大值，最大输出值/i值。

```
float speed_pid_realize(_pid *pid, float actual_val)
{
    /*计算目标值与实际值的误差*/
    pid->err = pid->target_val - actual_val;

    /* 设定闭环死区 */
    /* 误差在-0.5-0.5之间时不再当做误差进行计算 */ //调试时注释掉
    if((pid->err < 0.5f) && (pid->err > -0.5f)) //差1这么多可
    {
        pid->err = 0.0f;
    }

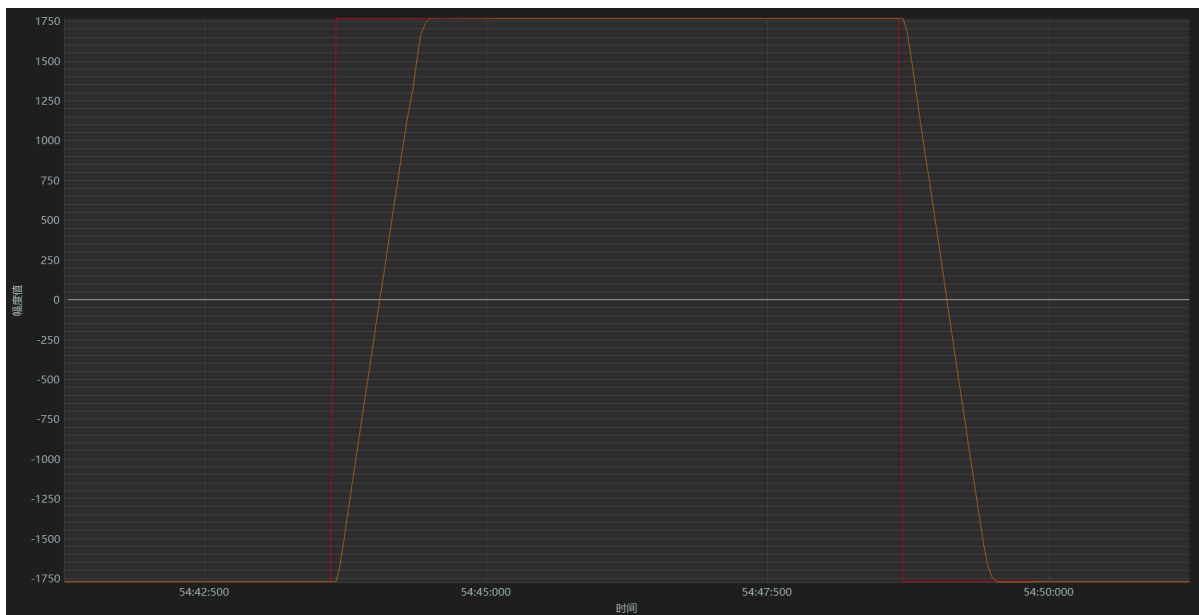
    pid->integral += pid->err; // 误差累积

    /*积分限幅*/ //调试时注释掉
    if(pid->integral >= 1000) {pid->integral = 1000;} //待确定
    else if(pid->integral < -1000) {pid->integral = -1000;}
}
```



三、调位置环

调p, 估值, 输入(一圈的脉冲 $34 \times 13 \times 4 = 1768$), 输出(最大速度160), p为小数, 调到从当前值到目标值基本为一条直线, 斜率基本不变即可。



四、总结

一般步骤为：

- a. 确定比例增益 P：确定比例增益 P 时，首先去掉 PID 的积分项和微分项，一般是令 $T_i=0$ 、 $T_d=0$ （具体见 PID 的参数设定说明），使 PID 为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的 60%~70%，由 0 逐渐加大比例增益 P，直至系统出现振荡；再反过来，从此时的比例增益 P 逐渐减小，直至系统振荡消失，记录此时的比例增益 P，设定 PID 的比例增益 P 为当前值的 60%~70%。比例增益 P 调试完成。
- b. 确定积分时间常数 T_i 比例增益 P 确定后，设定一个较大的积分时间常数 T_i 的初值，然后逐渐减小 T_i ，直至系统出现振荡，之后在反过来，逐渐加大 T_i ，直至系统振荡消失。记录此时的 T_i ，设定 PID 的积分时间常数 T_i 为当前值的 150%~180%。积分时间常数 T_i 调试完成。
- c. 确定积分时间常数 T_d 积分时间常数 T_d 一般不用设定，为 0 即可。若要设定，与确定 P 和 T_i 的方法相同，取不振荡时的 30%。
- d. 系统空载、带载联调，再对 PID 参数进行微调，直至满足要求：理想时间两个波，前高后低 4 比 1。

调整方式	上升时间	超调量	安定时间	稳态误差	稳定性
KP增大	减少	增加	小幅增加	减少	变差
KI增大	小幅减少	增加	增加	大幅减少	变差
KD增大	小幅减少	减少	减少	基本不变	变好

整定参数常用口诀

参数整定找最佳，从小到大顺序差，
先是比例后积分，最后再把微分加，
曲线震荡很频繁，比例度盘要放大，
曲线漂浮绕大弯，积分时间往下降，
曲线波动周期长，积分时间再加长，
曲线震荡频率快，先把微分降下来，
动差大来波动慢，微分时间应加长，
理想曲线两个波，前高后低4比1。
一看二调多分析，调节质量不会低！

五、补充1，蓝牙无线调试

无线调试准备：

原文链接：参考这个博主操作，其中添加端口之后可能无法在设置里连接蓝牙模块，直接在串口调试助手里选择蓝牙端口号打开串口，会自动搜索并连接。

六、补充2，角度环调试

调试角度环，p值不宜给过大，否则可能使车子在陀螺仪边界值附近发生跃变，转个不停。

可以通过设置闭环死区的方式避免这种情况的发生。

```
/* 设定闭环死区 */ //外环死区可以不要
// if((pid->err >= -0.5f) && (pid->err <= 0.5f))
// {
//     pid->err = 0;
//     pid->integral = 0;
// }
// if((pid->err >= 358.0f) || (pid->err <= -358.0f)) //修改这里的值可以解决陀螺仪边界值突变问题
// {
//     pid->err = 0;
//     pid->integral = 0;
// }
```

七、补充3，巡线环调试

简单巡线时，可以不用巡线环，直接用速度环，将灰度巡线值加减在速度环期望值上，实现差速转弯，减小计算量。